

Documentation-Driven Threat Analysis

Base Analysis Operational Guide

Revision 1 – procedura organica, source-first examples, regressione e
projection

Una procedura continua dalla documentazione governata alla minima Base Analysis
giustificata

Stato. R24 DRAFT FOR REVIEW. La guida integra i contratti BA0–BA5, la revisione BA2 R2 e il checkpoint documentale R24. Non chiude BA6 e non dichiara completa la Base Analysis della tesi.

Repository baseline di riferimento. 7aeb3a1e0373357fa31c35110d9160de3e2e7d79.

Esempio ricorrente. Facial Access / telecamera viene usato come caso didattico. Il corpus R1 e' SUPERSEDED e il candidate R2 e' EXPERIMENTAL_NON_CANONICAL: nessun esempio di questa guida costituisce una BA Facial Access accettata.

Indice

1	Che cos'è Base Analysis	1
1.1	BAE, BAReferent e BAProposition	1
2	Coordinate concettuali per leggere la procedura	2
2.1	L1–L4: dove vive una regola	2
3	La procedura organica	2
4	Preparare la fonte governata	3
4.1	Verificare authority e baseline	3
4.2	Stabilizzare il significato prima della BA	4
4.3	Facial Access: il caso MR-0003	4
5	Selezionare il minimo significato condiviso	6
6	Dare identità al significato riusabile	7
6.1	Quando un significato diventa BAReferent	7
6.2	Quando un contenuto diventa BAProposition	7
6.3	Non creare un tipo per ogni categoria familiare	8
6.4	Stabilizzare nomi e binding canonici mentre si modella	8
6.5	Name is not identity	8
6.6	Operator e role keys	9
6.7	Estendere il lessico solo quando l'evidenza lo forza	9
7	Formulare le proposizioni	9
7.1	Come scegliere una BAProposition: partire dal source, non dal vocabolario	10
7.2	Vocabolario di operatori corrente	10
7.3	Operator role quick reference	11
7.4	Contrasto 1 – produce vs create: partire dal testo	11
7.5	Contrasto 2 – transfer vs consumeService: due frasi, due significati	12
7.6	Contrasto 3 – reference vs correlate: leggere l'obbligo di associazione	13
7.7	Contrasto 4 – constrain vs decisionRule: dominio ammesso non significa logica di selezione	14
8	Collegare ogni elemento a evidenza, derivazione e stato	15
8.1	Tre origin states	15
8.2	sourceLink != derivationBasisBinding != revalidationContext	15
8.3	Review e freshness sono ortogonali	16
9	Assemblare la minima Base Analysis accettabile	16
10	Regredire la Base Analysis contro la documentazione	17

10.1 Diagnosi possibili	17
10.2 Facial Access – role-aware regression hypothesis	17
11 Gestire l’evoluzione tra baseline	18
11.1 Continuita’ di un referent	18
11.2 Continuita’ di una proposition	18
11.3 Camera regressions utili	19
12 Produrre projection per i consumer	19
12.1 Coverage	19
12.2 Qualification	19
12.3 Shared rendering: giusto e sbagliato	20
12.4 Method-owned interpretation	20
12.5 Feedback senza inversione di authority	20
13 Esempio organico end-to-end: telecamera e determinazione dell’identita’	20
13.1 1. Governed meaning disponibile	21
13.2 2. Significati che possono richiedere identita’ riusabile	21
13.3 3. Asserzione minima	21
13.4 4. Un dettaglio di realizzazione separato	22
13.5 5. Evidenza e stato	22
13.6 6. Regression	22
13.7 7. Projection	23
14 Retest integrato sul corpus completo	23
15 Checkpoint di usabilita’ delle BAPosition	23
16 Checklist operativa compatta	24
17 Glossario minimo	24
A Mappa dei contratti BA0–BA5	25
B Source map della guida	25

1 Che cos'è Base Analysis

CONFINE STABILE DELLA BASE ANALYSIS

Per una baseline documentale governata, Base Analysis è la rappresentazione analitica condivisa, methodology-neutral, del significato di progetto necessario a DDTA. Può normalizzare e derivare struttura analitica, ma non può creare silenziosamente project commitment.

Tracciabilità normativa: BA0 responsibility boundary.

La distinzione più importante è:

```
governed project documentation
  = project authority

Base Analysis
  = shared analytical representation of governed meaning

method projection / threat analysis / test view
  = downstream consumer interpretation
```

Base Analysis non è quindi un secondo documento di progetto, non è un threat model specifico, non è una tassonomia STRIDE, e non è obbligatoriamente un grafo persistito. Il contratto BA è semanticamente representation-independent.

DA EVITARE

"La BA dice che il progetto usa TLS, quindi TLS è un requisito."

La direzione di authority è invertita: se TLS non è governato dalla documentazione, la BA non può promuoverlo a project truth.

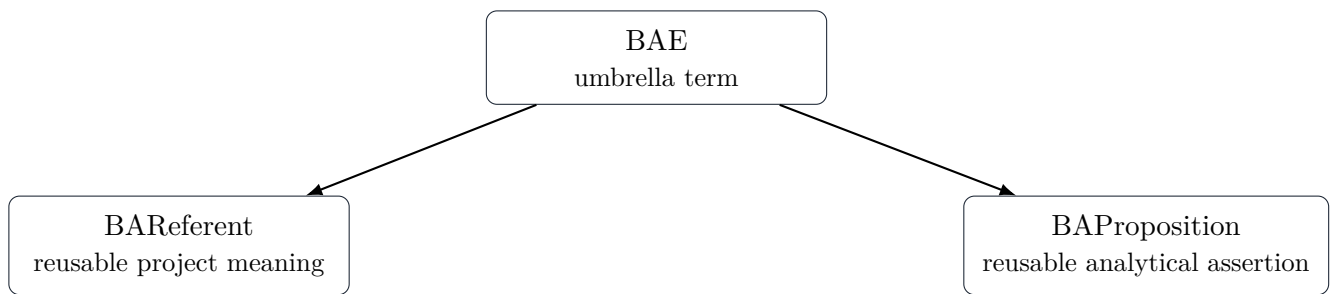
CORRETTO / PREFERIBILE

```
governed documentation
  -> minimum justified BA
  -> analysis / diagnostic
  -> correction candidate
  -> governed review
  -> updated documentation
  -> rebuilt BA
```

1.1 BAE, BAReferent e BAProposition

BAE è un termine ombrello per "Base Analysis element". Non è necessario introdurre una terza metaclassa BAE.

Il minimo chiuso da BA1 contiene esattamente due famiglie di identità semantica di prima classe:



BAReferent

Una identità riutilizzabile di significato di progetto methodology-neutral: persona presente, identità governata, capability, informazione, comportamento, stato, servizio, contratto o altro significato che debba essere referenziato stabilmente da più proposizioni/proiezioni o attraverso il cambiamento.

BAProposition

Una asserzione analitica methodology-neutral, con identità propria, su uno o più BAReferent. La sua identità consente provenance, review, diagnosi e change disposition a livello dell'asserzione.

2 Coordinate concettuali per leggere la procedura

Per leggere correttamente la guida serve una sola coordinata preliminare: DDTA separa il significato concettuale dalla sua rappresentazione e dal tooling.

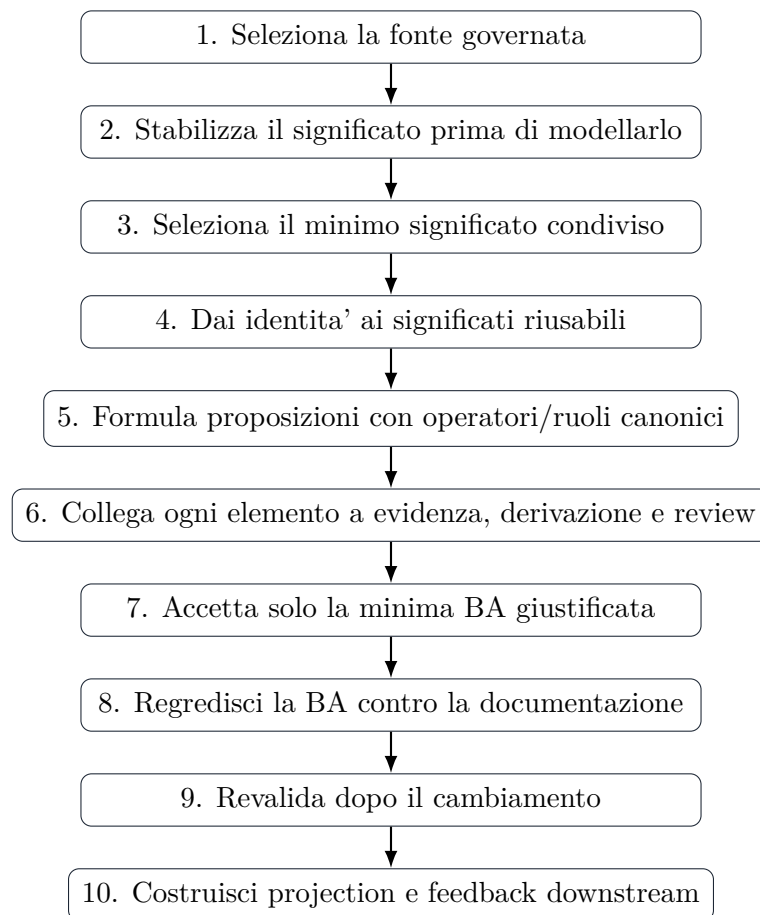
2.1 L1–L4: dove vive una regola

In sintesi:

Layer	Domanda
L1	Quali concetti, relazioni, cardinalità e invarianti definiscono la semantica DDTA?
L2	Come una istanza L1 viene materializzata in una rappresentazione canonica?
L3	Come software, validator e automazione consumano L1+L2 senza diventare authority parallela?
L4	Quale supporto/conformance offre uno specifico tool?

3 La procedura organica

La procedura non segue la numerazione storica BA0–BA5. Segue invece il ciclo con cui il significato viene stabilizzato, rappresentato, verificato e riutilizzato.



La procedura in una frase

Parti solo da significato governato sufficientemente stabile; assegna identità soltanto a ciò che deve essere riusato; esprimi soltanto le asserzioni necessarie con vocabolario controllato; rendi visibile da dove provengono e quanto sono accettate; quindi verifica che la BA non abbia aggiunto, perso o invertito significato prima di consegnarla ai consumer.

4 Preparare la fonte governata

4.1 Verificare authority e baseline

SOURCE AUTHORITY GATE

Domanda: quale baseline documentale governata e quale source set sono autorizzati come base della BA che sto costruendo?

Tracciabilità normativa: governance + BA0 authority boundary.

Prima di derivare un solo BAREferent verificare:

- identità immutabile della governed baseline;
- authority status dei documenti;
- eventuali artifact superseded, candidate o working;
- source locator sufficiente per drill-down;

- eventuali gap/contraddizioni già' esplicitamente registrati.

Facial Access – authority

Il candidate R2 di MR-0003 e' **EXPERIMENTAL_NON_CANONICAL**. Può' essere usato come pressure-test e esempio didattico, ma non può' ancora fondare una BA Facial Access accettata.

DA EVITARE

```
candidate-r2 is newer
-> derive accepted BA
```

Recency non e' authority.

CORRETTO / PREFERIBILE

```
explicitly promoted governed baseline
-> eligible source for accepted BA
```

4.2 Stabilizzare il significato prima della BA

R24 WORKING – STABILIZZARE IL SIGNIFICATO PRIMA DI MODELLARLO

Prima di normalizzare una responsabilita' in BA, verificare che la documentazione governi un significato sufficientemente stabile. BA non deve scegliere tra due letture materiali sopravvissute nel source.

La domanda pratica e':

Ignorando titolo e nomi suggestivi, due reviewer competenti potrebbero derivare strutture BA materialmente diverse pur restando fedeli al testo governato?

4.3 Facial Access: il caso MR-0003

Per capire perche' la semantic sufficiency review esiste, conviene partire dal testo governato e non dalla BA.

TESTO DOCUMENTALE – MR-0003 R1 SUPERSEDED

Intent

Consentire al processo di accesso di stabilire se la persona presente al punto di accesso corrisponde a un'identita' governata, producendo evidenza di verifica interpretabile senza far coincidere la verifica della persona con la decisione organizzativa di autorizzazione o apertura.

Context

Il controllo dell'accesso richiede evidenza sulla corrispondenza tra la persona presente e un'identita' governata. Il modo con cui tale evidenza viene ottenuta e' una scelta di progetto che può' evolvere: il MacroRequirement non fissa riconoscimento facciale, sensore, modello ML, placement dell'elaborazione, rete o protocollo.

Scope

Include il macro-concern di ottenere e rendere consumabile evidenza di verifica dell'identita' al punto di accesso.

Il testo e' leggibile, ma non stabilisce esplicitamente lo stato della specifica identita' governata quando la responsabilita' inizia. Da qui rimanevano due letture materialmente diverse:

Lettura A – identity non ancora determinata

```
person present
  -> responsibility
  -> determine WHICH governed identity corresponds
```

Lettura B – identity gia' selezionata

```
person present + specific governed identity
  -> responsibility
  -> determine WHETHER they correspond
```

La differenza non e' solo lessicale. Cambia il semantic entry state e cambia il ruolo della specifica **GovernedIdentity**: nella lettura A e' un risultato determinato dalla responsabilita'; nella lettura B e' gia' un input/riferimento.

La smallest critical proposition era:

Una specifica **GovernedIdentity** e' gia' disponibile/selezionata come riferimento prima che inizi la responsabilita'.

Prima della clarification di progetto la classificazione era:

AFFIRMED	no
DENIED	no
CONFLICTING	no
NOT SPECIFIED	yes

Derivazione prematura

```
produce
  actor -> IdentityDetermination
  input -> PersonAtAccessPoint
  input -> GovernedIdentity
  result -> IdentityDeterminationOutcome
```

Qui la BA ha scelto la lettura B senza governed evidence.

Comportamento corretto prima della clarification

```
DIAGNOSTIC_UNRESOLVED
  source -> MR-0003
  issue -> specific identity at entry is NOT SPECIFIED
```

La BA preserva l'insufficienza invece di chiuderla.

La clarification di progetto ha poi stabilito che la specifica identita' non e' ancora determinata all'ingresso. Il candidate R2 rende il fatto esplicito:

TESTO DOCUMENTALE – MR-0003 CANDIDATE R2**Context**

Quando questa responsabilit  inizia, la persona   presente al punto di accesso ma la specifica identita' governata che le corrisponde non   ancora determinata.

Le identita' governate costituiscono riferimenti gia' gestiti dal progetto; questa responsabilit  non le crea ne' le amministra, ma determina quale identita' governata corrisponde alla persona presente.

Solo dopo questa correzione una futura BA puo' essere testata contro la regola semantica:

```
SPECIFIC_IDENTITY is not preselected at entry
identity-determination responsibility determines which identity corresponds
```

SOURCE FIRST

Prima si legge e si stabilizza il testo governato. Solo dopo si propone una struttura BA. Se due strutture materialmente diverse restano compatibili con il source, la BA non deve scegliere in base al nome dell'operatore, all'abitudine del reviewer o alla forma del grafo.

Questo non autorizza ancora una BA accettata finche' il successor corpus non viene governato/pro-mosso.

5 Selezionare il minimo significato condiviso

PRINCIPIO DI MINIMALITA'

Rappresentare solo il significato shared e methodology-neutral che un consumer deve poter riusare senza ricostruire la prosa, e solo quando tale significato   giustificato dalla documentazione o da una derivazione methodology-neutral esplicita.

Tracciabilit  normativa: BA0 minimality and method-neutral shared core.

Per ogni candidato chiedere:

1. Serve a preservare una distinzione di progetto materialmente riusabile?
2. Deve essere referenziabile da piu' proposizioni/proiezioni o attraverso baseline diverse?
3. E' source-grounded o deriva da una regola methodology-neutral ispezionabile?
4. Sto aggiungendo struttura solo perche' un grafo/schema puo' esprimerla?
5. Sto importando un dettaglio di design non governato al livello documentale corrente?

Over-modeling della telecamera

Nel solo intento di rappresentare la determinazione dell'identita', introdurre automaticamente:

```
FaceEmbedding
ConfidenceScore
Threshold
Top1Candidate
ModelVersion
1toNMatchingMode
```

se la documentazione non li governa e non sono necessari per la distinzione analitica corrente.

Minimum sufficient BA

Rappresentare persona presente, identita' governata, esito/responsabilita' e relazioni necessarie solo quando il governed source le rende stabili e riusabili.

6 Dare identita' al significato riusabile

IDENTITA' ANALITICHE DI PRIMA CLASSE

Per ogni significato candidato chiedere prima: necessita' di identita' indipendente come project-semantic referent, oppure e' una asserzione su referent gia' identificati?

Tracciabilita' normativa: BA1 identity ontology.

6.1 Quando un significato diventa BAReferent

Usare *BAReferent* quando il significato deve essere riusato, tracciato, vincolato o confrontato indipendentemente.

ESEMPIO FACIAL ACCESS

Possibili referent didattici nel dominio camera/facial access:

```
PersonAtAccessPoint
GovernedIdentity
IdentityDeterminationOutcome
RecognitionCapture
RecognitionProcessor
CommunicationService
```

La lista e' illustrativa: l'ammissione reale dipende dalla baseline governata e dai criteri di identita'.

6.2 Quando un contenuto diventa BAProposition

Usare *BAProposition* quando il contenuto e' una asserzione indipendentemente reviewable/provenance-bearing sui referent.

ESEMPIO FACIAL ACCESS

```
transfer(
  source      = CameraSubsystem,
  destination = RecognitionProcessor,
  content     = RecognitionCapture
)
```

L'interazione e' una proposition; i partecipanti sono referent.

6.3 Non creare un tipo per ogni categoria familiare

DA EVITARE

```
new first-class BA family:
  Component
  Information
  Channel
  State
  Contract
  Actor
```

solo perche' queste categorie sono comode o familiari.

CORRETTO / PREFERIBILE

```
BReferent
+ method-neutral classification / proposition semantics
```

finche' un concrete counterexample non richiede identita' + subtype-specific invariants non rappresentabili altrimenti.

6.4 Stabilizzare nomi e binding canonici mentre si modella

BINDING CANONICI DURANTE L'AUTHORING

Canonicalizzazione non e' un ultimo passaggio di pulizia. Va applicata mentre si creano referent, operatori, ruoli e controlled values.

Tracciabilita' normativa: BA5 canonical semantic registry and controlled authoring.

Per uno stesso referent condiviso in una baseline/naming scope:

```
one shared referent -> one exact canonicalName
```

Telecamera

```
canonicalName = cameraIngresso
```

Non sono automaticamente equivalenti come binding semanticamente operativi:

```
entryCamera
cameraEntrata
CameraIngresso
camera_ingresso
```

La prosa umana puo' variare grammaticalmente; il binding condiviso resta canonico.

6.5 Name is not identity

```
BReferent semantic identity != canonicalName
```

Un rename governato puo' quindi mantenere la stessa identita' BA sotto BA3 se il significato riusabile e' invariato.

6.6 Operator e role keys

DA EVITARE

send/src/dst/payload

come alias normativi di:

transfer/source/destination/content

CORRETTO / PREFERIBILE

La prosa puo' dire "la telecamera invia la capture"; il binding BA usa l'operatore/ruoli canonici definiti da BA2.

6.7 Estendere il lessico solo quando l'evidenza lo forza

Quando compare un token/concept nuovo, non aggiungerlo direttamente per convenience.

```
candidate token
|
+-- alias of existing meaning?
|   -> reject alias; use canonical token
|
+-- method-specific category?
|   -> keep downstream in projection
|
+-- needs independent reusable identity?
|   -> BAReferent candidate
|
+-- new method-neutral semanticKind/value?
|   -> evidence + definition + governed registry revision
|
'-- new operator / role semantics?
    -> smallest BA2 reopen
```

Perche' channel non diventa automaticamente semanticKind

La familiarita' del termine "channel" nei diagrammi di sicurezza non e' sufficiente. Serve un concrete governed case che dimostri una distinzione methodology-neutral riusabile non gia' rappresentabile con referent/propositions correnti.

7 Formulare le proposizioni

R24 WORKING – ESPRIMERE LE ASSERTZIONI CON OPERATORI E RUOLI CONTROLLATI

Una BAProposition usa un semanticOperatorKey, participation role-bound, polarity, eventuali scopedModifier e – solo dove ammesso – operatorStructure.

Tracciabilita' normativa: active BA2 R2 proposition semantics.

Forma minima corrente:

BAProposition

```

|- semanticOperatorKey 1
|- participation 1..*
|   |- roleKey 1
|   ' - term 1
|- polarity 1
|- scopedModifier 0..* [condition / temporalScope]
' - operatorStructure 0..1 [currently decisionRule]

```

7.1 Come scegliere una *BAProposition*: partire dal source, non dal vocabolario

La difficoltà principale nell'uso delle *BAProposition* non dovrebbe essere ricordare quattordici verbi tecnici. La procedura deve partire da una frase governata e chiedere quale differenza semantica deve essere preservata.

PROCEDURA SOURCE-FIRST

Per ogni proposition candidate:

1. riportare il testo documentale che contiene l'asserzione;
2. isolare il minimo effetto/relazione realmente governato;
3. neutralizzare i nomi specifici quando aiutano a vedere la struttura;
4. individuare uno o più operatori candidati;
5. chiedere quale fatto materiale distingue i candidati;
6. verificare se il source governa quel fatto;
7. scegliere l'operatore solo se la distinzione è sostenuta;
8. se la distinzione è materiale ma non governata, mantenere un diagnostic/unresolved;
9. se due operatori restano praticamente intercambiabili in molti casi reali senza perdita downstream, registrare il caso come evidenza di possibile ridondanza/over-factoring BA2 da riesaminare nel full-corpus retest.

USABILITA' COME EVIDENZA

Una distinzione difficile da usare non è automaticamente sbagliata, ma nemmeno va difesa solo perché esiste nel contratto. Ci sono almeno due spiegazioni possibili:

- | |
|---|
| <p>A. learning curve
source text repeatedly forces the distinction
and downstream consumers use it materially</p> <p>B. vocabulary over-factoring
source text often does not distinguish the operators
and downstream behavior is materially the same</p> |
|---|

Gli esempi documentali servono anche a discriminare A da B. La decisione finale su merge/remove/revise resta differita al complete-corpus BA retest.

7.2 Vocabolario di operatori corrente

Operator	Significato methodology-neutral
transfer	Conveyance di content da source a una o piu' destination.
produce	Un actor/capability rende disponibili uno o piu' result, opzionalmente da input espliciti.
create	Stabilisce una nuova project-semantic item o event occurrence.
observe	Ispeziona/legge/query state o meaning esistente senza affermarne creazione/cambiamento.
transition	Cambiamento governato di state/lifecycle di un subject.
correlate	Vincolo di same-request/evaluation/context identity tra item.
reference	Riferimento esplicito senza implicare correlation, dependency o ownership.
dependOn	Un project meaning richiede un altro meaning/result/capability/milestone come prerequisito.
consumeService	Consumo/uso effettivo di capability/service senza trasferirne ownership/responsibility.
realize	Un meaning piu' concreto realizza/materializza un meaning astratto.
assignResponsibility	Assegna o nega una responsibility/authority kind su uno scope.
constrain	Restrizione riusabile/queryable su behavior, state, acceptance, applicability o allowed semantic domain.
classify	Assegna un semanticKind methodology-neutral a un BAReferent.
decisionRule	Mapping operativo governato che determina un result da input tramite conditional outcome branches.

7.3 Operator role quick reference

Operator	Required roles	Optional	Cardinality
transfer	source, destination, content	–	source 1; destination 1..*; content 1..*
produce	actor, result	input	actor 1; result 1..*; input 0..*
create	actor, created	–	actor 1; created 1..*
observe	actor, observed	result	actor 1; observed 1..*; result 0..*
transition	subject, toState	actor, fromState	subject 1; toState 1; actor/fromState 0..1
correlate	correlatedItem, correlationContext	–	item 1..*; context 1
reference	referencer, referenced	–	referencer 1; referenced 1..*
dependOn	dependent, prerequisite	–	dependent 1; prerequisite 1..*
consumeService	consumer, service	provider	consumer 1..*; service 1; provider 0..1
realize	abstract, realization	–	abstract 1; realization 1..*
assignResponsibility	responsibleParty, responsibilityScope, responsibilityKind	–	party 1..*; scope 1; kind 1
constrain	constraintTarget, constraintValue	–	target 1; value 1..*
classify	classifiedReferent, semanticKind	–	referent 1; kind 1..*
decisionRule	actor, input, result	–	actor 1; input 1..*; result 1

7.4 Contrasto 1 – produce vs create: partire dal testo

TESTO DOCUMENTALE – MR-0003 CANDIDATE R2

Le identita' governate costituiscono riferimenti gia' gestiti dal progetto; questa responsabilita' **non le crea ne' le amministra**, ma determina quale identita' governata corrisponde alla persona presente.

TESTO DOCUMENTALE – D-3.2 CANDIDATE R2

La capacita' di riconoscimento **produce un esito governato della determinazione dell'identita'**.

Quando la determinazione riesce, l'esito **rende disponibile la specifica identita' governata determinata come corrispondente alla persona presente**.

La differenza materiale da preservare e':

```
create
  -> establishment of a new project-semantic item/event

produce
  -> make a governed result/output available
```

Qui il source risolve direttamente il dubbio: l'identita' esiste gia' come riferimento governato e non viene creata dal riconoscimento.

NON SUPPORTATO DAL SOURCE

```
create
  actor   -> RecognitionCapability
  created -> GovernedIdentity
```

Questo affermerebbe che il riconoscimento istituisce una nuova identita' governata, in contrasto con il testo.

CANDIDATE DIDATTICO COERENTE COL SOURCE

```
produce
  actor   -> RecognitionCapability
  input   -> PersonAtAccessPoint
  result  -> GovernedIdentity
  result  -> IdentityDeterminationOutcome
```

La proposition non e' accettata perche' il corpus R2 non e' ancora promosso; mostra soltanto come il testo discrimina **produce** da **create**.

QUANDO LA DIFFERENZA SEMBRA ARTIFICIOSA

Se il source dicesse soltanto "la capability restituisce X" e non fosse materialmente rilevante se X e' nuovo o preesistente, non sarebbe corretto inventare la distinzione per soddisfare il vocabolario. La domanda sarebbe: *questa differenza cambia identita', lifecycle, provenance, change-impact o projection?* Se no in molti casi, il full-corpus retest deve verificare se **produce/create** sono davvero entrambi necessari.

7.5 Contrasto 2 – transfer vs consumeService: due frasi, due significati

Il corpus R1 e' superseded, ma e' utile come regression evidence perche' contiene entrambe le asserzioni in modo esplicito.

TESTO DOCUMENTALE – FR-3.4.2 R1 SUPERSEDED

Per ogni **RecognitionCapture** destinata alla valutazione nel **RecognitionProcessor** separato, **CameraSubsystem** **MUST consegnare la capture al RecognitionProcessor** associandola alla corretta **RecognitionRequest**.

Una consegna non completata **MUST NOT** essere rappresentata come completata con successo.

Questa frase governa il conveyance di un contenuto tra source e destination:

CORRETTO / PREFERIBILE

```
transfer
  source      -> CameraSubsystem
  destination -> RecognitionProcessor
  content     -> RecognitionCapture
```

Un'altra Decision governa invece chi possiede il trasporto:

TESTO DOCUMENTALE – D-3.5 R1 SUPERSEDED

Nel baseline R1 il progetto **consuma il servizio di connettività locale disponibile** e non possiede ne' gestisce l'infrastruttura di trasporto sottostante.

Questa frase governa l'uso di una capability/service senza trasferirne ownership:

CORRETTO / PREFERIBILE

```
consumeService
  consumer -> RecognitionDelivery
  service  -> CommunicationService
```

Le due proposition possono coesistere perche' rispondono a domande diverse:

```
transfer:
  what content moves, from where, to where?

consumeService:
  what capability/service is actually used,
  without taking ownership?
```

DA EVITARE

Usare **transfer** per affermare ownership della rete, oppure usare **consumeService** come sinonimo generico di "dipende da".

7.6 Contrasto 3 – reference vs correlate: leggere l'obbligo di associazione

TESTO DOCUMENTALE – FR-3.4.1/FR-3.4.2 R1 SUPERSEDED

Quando una **RecognitionRequest** richiede nuova evidenza visiva, **CameraSubsystem** **MUST** acquisire una **RecognitionCapture** appropriata e **associarla alla richiesta che ne ha provocato l'acquisizione**.

Durante la delivery, la capture deve essere consegnata **associandola alla corretta RecognitionRequest**.

Un semplice **reference** afferma che un meaning punta a un altro. Qui il source chiede qualcosa di piu': preservare il matching della capture con la request corretta.

CORRETTO / PREFERIBILE

Quando il matching same-request/context e' parte dell'obbligo, **correlate** e' il candidato semantico piu' specifico.

REVIEW

Se la documentazione dicesse solo “la capture contiene un riferimento alla request”, senza governare la correttezza del matching come relazione necessaria, **reference** potrebbe essere sufficiente. La scelta non viene dalla parola italiana “associare” ma dal fatto materiale richiesto.

7.7 Contrasto 4 – constrain vs decisionRule: dominio ammesso non significa logica di selezione

Il candidate R2 di FR-3.2.1 governa quali classi di esito devono restare distinguibili, ma non governa score, threshold o algoritmo che seleziona una classe.

TESTO DOCUMENTALE – FR-3.2.1 CANDIDATE R2

Quando viene eseguita la determinazione dell'identita' mediante la strategia governata corrente, la capability di riconoscimento MUST produrre un esito governato della determinazione dell'identita' e MUST mantenere distinguibili almeno:

- determinazione riuscita;
- determinazione negativa;
- esito non conclusivo.

Quando l'esito indica una determinazione riuscita, MUST rendere disponibile la specifica identita' governata determinata come corrispondente alla persona presente.

Dal source possiamo dire che esiste un dominio semantico minimo di outcome distinguibili. Non possiamo dire come un modello selezioni l'outcome.

CANDIDATE DI CONSTRAINT

```
constrain
  constraintTarget -> IdentityDeterminationOutcome
  constraintValue
    property      -> outcomeKind
    vocabulary    -> [SUCCESS, NEGATIVE, INCONCLUSIVE]
```

Questa forma e' didattica: i canonical token effettivi richiederebbero registrazione/governance. Il punto e' distinguere “allowed semantic domain” da “selection logic”.

DECISION RULE INVENTATA

```
IF score > threshold
THEN outcome = SUCCESS
ELSE outcome = NEGATIVE
```

Score e threshold non sono governati dal candidate FR. La BA starebbe importando una realizzazione plausibile, non ricostruendo il source.

DISCRIMINATORE

constrain:
which values/properties are allowed or restricted?

decisionRule:
which governed conditions select/construct which result?

Se la documentazione governa solo il primo fatto, non usare **decisionRule**.

8 Collegare ogni elemento a evidenza, derivazione e stato

ORIGINE, DERIVAZIONE, REVIEW E CAMBIAMENTO

Ogni BAREferent e BAProposition materializzato deve portare, o risolvere univocamente a, metadata sufficienti per capire origine, derivazione, stato di review/freshness e impatto del cambiamento.

Tracciabilit  normativa: BA3 provenance, derivation, lifecycle and change.

8.1 Tre origin states

State	Significato
GROUNDED	Significato direttamente supportato dalla documentazione governata, anche se normalizzato nel vocabolario BA.
DERIVED	Struttura methodology-neutral ottenuta da input espliciti tramite una regola ispezionabile e revisionata.
DIAGNOSTIC_UNRESOLVED	Ambiguit�, conflitto, insufficienza o missing information preservati senza trasformarli in project truth.

MR-0003 prima della clarification

L'ambiguit  A/B sulla presenza di una specifica identity all'entry e' il tipo di situazione che richiede DIAGNOSTIC_UNRESOLVED, non una scelta silenziosa della BA.

8.2 sourceLink != derivationBasisBinding != revalidationContext

Le tre relazioni rispondono a domande diverse:

Responsabilit�	Domanda
sourceLink	Quale governed material supporta/localizza direttamente questo BA meaning?
derivationBasisBinding	Quali input role-bound sono stati usati per derivare questo meaning?
revalidationContext	Quale contesto, se cambia materialmente, e' sufficiente a richiedere revalidation anche se non e' direct source o derivation input?

Telecamera – perche' revalidationContext esiste

Nel regression case BA3, una sibling Decision sulla rappresentazione della capture puo' rendere stale una vecchia proposition di capture-transfer senza essere la direct source della proposition e senza averla analiticamente derivata. Quel contesto non va falsamente trasformato in `sourceLink` o `derivationBasisBinding`.

8.3 Review e freshness sono ortogonali

```
reviewState:
  PENDING_REVIEW | ACCEPTED | REJECTED

freshness:
  CURRENT | STALE
```

Esempi:

```
new candidate           -> PENDING_REVIEW + CURRENT
prior accepted impacted item -> PENDING_REVIEW + STALE
accepted diagnostic      -> ACCEPTED + CURRENT
```

STALE non cancella retroattivamente la validita' storica dell'elemento nella baseline precedente.

9 Assemblare la minima Base Analysis accettabile

Una BA per una baseline puo' essere chiamata "accepted" solo dopo review esplicita degli elementi/materialization necessari.

Acceptance checklist

Per ogni elemento che entra nella BA accettata verificare:

1. source baseline autorizzata;
2. BA1 identity corretta;
3. BA2 operator/role/structure coerenti con il source;
4. BA5 canonical binding risolto;
5. origin state corretto;
6. sourceLink o derivation lineage sufficienti;
7. nessuna project choice inventata;
8. reviewState = ACCEPTED;
9. freshness coerente con la baseline valutata;
10. unresolved material mantenuto come diagnostic, non trasformato in fact.

DA EVITARE

"Accepted BA" come semplice export automatico di tutto cio' che un parser/LLM riesce a estrarre.

CORRETTO / PREFERIBILE

Accepted BA come minimo shared semantic core reviewato, riproducibile e tracciabile.

10 Regredire la Base Analysis contro la documentazione

R24 WORKING – semantic regression

Dopo aver costruito la minima BA giustificata, verificare che la normalizzazione non abbia introdotto scelte, perso distinzioni o esposto un limite di espressività BA.

Domande:

1. Ogni meaning-bearing BA element torna a governed evidence o a una derivazione methodology-neutral esplicita?
2. La BA richiede un fatto non governato?
3. Due reviewer possono ricostruire BA materialmente diverse dalla stessa documentazione stabile?
4. La BA ha perso una distinzione materiale presente nel source?
5. La BA rappresenta una scelta piu' forte della documentazione?
6. Il problema e' davvero documentale, oppure e' un limite BA2/BA1/BA4?

10.1 Diagnosi possibili

ONE BA / ONE STABLE MEANING
 MULTIPLE MATERIAL BA CANDIDATES
 BA REQUIRES UNSUPPORTED FACT
 BA LOSES GOVERNED MATERIAL DISTINCTION
 BA EXPOSES SOURCE CONFLICT
 BA EXPRESSIVENESS PROBLEM

10.2 Facial Access – role-aware regression hypothesis

Il controlled MR-0003 test ha mostrato che la sola connettività di un graph puo' collassare due meaning diversi, mentre i participation roles li distinguono:

A – identity non preselected

```
produce
  input  -> PERSON
  result -> IDENTITY
  result -> EVIDENCE
```

B – identity preselected

```
produce
  input  -> PERSON
  input  -> IDENTITY
  result -> EVIDENCE
```

R24 WORKING

Questo e' PROMISING / ONE CONTROLLED CASE. Non e' un teorema generale e non impone un graph metamodel obbligatorio.

Per il caso corretto il regression invariant e':

La specifica GovernedIdentity non deve diventare un input pre-esistente della responsibility di identity determination se la documentazione governata stabilisce che viene determinata dalla responsibility stessa.

DA EVITARE

Se la BA non riesce a distinguere A/B, concludere automaticamente "documentazione sbagliata".

CORRETTO / PREFERIBILE

Classificare prima la diagnosi: documentation ambiguity, BA derivation error, missing governed fact oppure BA expressiveness problem.

11 Gestire l'evoluzione tra baseline

BA3 continuity

Tra baseline diverse non mutare silenziosamente l'identita' storica. Usare RETAIN|REPLACE|RETIRE secondo il significato, non secondo il nome del file o del nodo.

11.1 Continuita' di un referent

```
RETAIN
  same independently reusable meaning survives

REPLACE
  prior meaning is materially superseded by successor meaning

RETIRE
  prior meaning ceases; no successor identity required
```

11.2 Continuita' di una proposition

Una proposition si RETAIN solo se resta materialmente equivalente per:

```
operator
polarity
role-bound participants / local values
condition / temporalScope
```

11.3 Camera regressions utili

Ethernet -> Wi-Fi

Il meaning astratto di connectivity puo' RETAIN; una proposition che materializza la realization Ethernet puo' essere REPLACE. Non serve invalidare tutta la BA.

External transport -> project-owned transport

Responsibility polarity/ownership puo' essere REPLACE; external consumeService puo' RETIRE se il servizio esterno non esiste piu'. Consumer meaning non correlato non viene invalidato automaticamente.

Remote -> local recognition

La vecchia transfer proposition verso un processor remoto puo' RETIRE. Non va riscritta come "local processing": una relazione che non esiste piu' si ritira.

12 Produrre projection per i consumer

PROJECTION COME CONSUMER DOWNSTREAM

Una projection e' derived consumer state costruita sopra una BA accettata. Non e' project authority e non puo' ridefinire il significato shared.

Tracciabilita' normativa: BA4 projection boundary, traceability, interpretation and coverage.

Authority chain:

```
governed documentation
  -> accepted BA
    -> projection materialization
      -> optional method-owned interpretation
```

12.1 Coverage

Due modalita' chiuse:

```
EXHAUSTIVE_FOR_DECLARED_SCOPE
SELECTIVE
```

Nella prima, omettere un BA element eleggibile e qualificato e' un projection defect. Nella seconda, omissione non autorizza nessuna conclusione sul project meaning.

12.2 Qualification

Una current-state projection puo' ammettere solo ACCEPTED+CURRENT. Una review projection puo' includere STALE, PENDING_REVIEW o DIAGNOSTIC_UNRESOLVED, ma deve preservarne la qualificazione.

12.3 Shared rendering: giusto e sbagliato

CORRETTO / PREFERIBILE

```
transfer(CameraSubsystem, RecognitionProcessor, RecognitionCapture)
-> human rendering: "delivery of RecognitionCapture"
```

con gli stessi partecipanti e senza rafforzare la semantica.

DA EVITARE

Da SecurityRequirements distinti di confidentiality, integrity e authorized provenance derivare come shared rendering:

```
"the channel is secure"
```

Perde le distinzioni e introduce una conclusione piu' forte/non governata.

12.4 Method-owned interpretation

Una projection puo' aggiungere una interpretazione locale, ad esempio:

```
externally-provided-transport-exposure
```

ma deve essere esplicitamente method-owned, trace-bound e rule-accountable. Non entra automaticamente nel BA registry ne' nella documentazione di progetto.

12.5 Feedback senza inversione di authority

BA0/BA3/BA4 authority boundary

Analisi e projection possono localizzare un problema e proporre una correzione. Solo la documentazione governata puo' accettare il nuovo project meaning.

```
governed docs B0
-> accepted BA B0
-> projection / analysis
-> finding / correction candidate
-> governed review
-> governed docs B1
-> accepted BA B1
```

Se una correction candidate viene rifiutata, nessuna nuova project truth esiste e la BA non cambia solo perche' un metodo l'ha proposta.

13 Esempio organico end-to-end: telecamera e determinazione dell'identita'

Questa sezione ricompone in un unico flusso le regole precedenti usando Facial Access come esempio didattico. Non costituisce una BA Facial Access accettata: il candidate R2 resta EXPERIMENTAL_N ON_CANONICAL.

13.1 1. Governed meaning disponibile

L'esempio non parte dalla struttura BA ma dai documenti.

MR-0003 CANDIDATE R2

Quando questa responsabilit  inizia, la persona   presente al punto di accesso ma la specifica identita' governata che le corrisponde non   ancora determinata.

Le identita' governate costituiscono riferimenti gia' gestiti dal progetto; questa responsabilit  non le crea ne' le amministra, ma determina quale identita' governata corrisponde alla persona presente.

Da questo testo possiamo normalizzare, senza ancora scegliere operatori:

```
PersonAtAccessPoint is present at entry
specific GovernedIdentity is NOT yet determined
responsibility determines WHICH GovernedIdentity corresponds
```

La strategia di progetto   poi ristretta dalla Decision:

D-3.1 CANDIDATE R2

Nel baseline candidato il progetto usa riconoscimento facciale come strategia per determinare quale identita' governata corrisponde alla persona presente al punto di accesso.

13.2 2. Significati che possono richiedere identita' riusabile

Una futura BA, se la baseline venisse promossa, potrebbe dover riusare significati come:

```
PersonAtAccessPoint
GovernedIdentity
IdentityDeterminationOutcome
RecognitionCapability
```

La presenza nell'elenco non   automatica: ciascun candidato deve soddisfare il criterio di identita' indipendente.

13.3 3. Asserzione minima

Prima di scegliere l'operatore, leggiamo la Decision che governa il risultato:

D-3.2 CANDIDATE R2

La capacita' di riconoscimento produce un esito governato della determinazione dell'identita'. Quando la determinazione riesce, l'esito rende disponibile la specifica identita' governata determinata come corrispondente alla persona presente.

La capacita' di riconoscimento non concede, estende o revoca l'autorizzazione e non decide autonomamente l'accesso o l'apertura del varco.

Il source usa due fatti materiali:

1. an outcome is produced
2. on successful determination,
an already-governed identity is made available

Una forma didattica compatibile  :

```
produce
```



```
actor -> RecognitionCapability
input -> PersonAtAccessPoint
result -> GovernedIdentity
result -> IdentityDeterminationOutcome
```

Qui GovernedIdentity e' un result reso disponibile come identita' determinata, non una nuova identita' istituita.

Perche' non usare create

```
create
actor -> RecognitionCapability
created -> GovernedIdentity
```

Il source dice esplicitamente che le identita' governate sono gia' gestite dal progetto e che questa responsabilita' non le crea.

13.4 4. Un dettaglio di realizzazione separato

Se un'altra parte della documentazione governa una camera separata dal processor e una capture che attraversa il boundary, una proposizione differente puo' essere:

```
transfer
source -> CameraSubsystem
destination -> RecognitionProcessor
content -> RecognitionCapture
```

Se il trasferimento usa un servizio di connettivita' non posseduto dal branch:

```
consumeService
consumer -> RecognitionDelivery
service -> CommunicationService
```

Le due proposizioni non sono sinonime: una governa il conveyance del contenuto, l'altra l'uso di una capability di servizio.

13.5 5. Evidenza e stato

Ogni elemento accettabile deve poter rispondere almeno a:

```
what governed source supports me?
am I GROUNDED, DERIVED or DIAGNOSTIC_UNRESOLVED?
what change would require my revalidation?
```

Se la specifica identity all'ingresso fosse ancora NOT SPECIFIED, la forma A sopra non dovrebbe essere accettata come project meaning: la BA dovrebbe preservare la diagnosi.

13.6 6. Regression

Prima della projection, neutralizzare i nomi e chiedere:

La struttura derivata richiede una specifica GovernedIdentity come input preesistente alla responsibility?

Se si', la BA ha reintrodotta la lettura B e deve essere riesaminata.

13.7 7. Projection

Solo dopo una BA accettata un consumer puo' renderla in un flow view, assurance view o altra projection. La projection puo' rinominare per leggibilita' solo se il rendering non rafforza, inverte o cancella il significato condiviso.

14 Retest integrato sul corpus completo

INTEGRATED BASE ANALYSIS MILESTONE NOT CLOSED

BA0, BA1, BA3, BA4 e BA5 mantengono scope chiusi; BA2 e' una active R24 working revision. Il milestone integrato BA6 non e' stato completato.

Dopo una complete governed project-documentation baseline, DDTA deve:

1. derivare/rederivare la minima BA giustificata sull'intero corpus;
2. eseguire semantic + structural regression;
3. misurare quali strutture sono realmente riusate dai consumer downstream;
4. identificare missing structure, redundancy e over-modeling;
5. riaprire/supersedere solo il piu' piccolo contratto forzato dall'evidenza;
6. evitare di conservare una struttura solo perche' era gia' "closed" in uno scope precedente.

Questioni esplicitamente ancora aperte includono:

- se tutti i quattordici operatori BA2 restano necessari nel full-corpus retest;
- se role-aware semantic topology diventa un regression tool standard o resta diagnostica opzionale;
- se service guarantee/required-property comparison richiede nuova struttura first-class;
- il meccanismo completo BA6/integrated closure.

15 Checkpoint di usabilita' delle BAProposition

La procedura organica non assume che il vocabolario BA2 sia definitivamente ottimale solo perche' e' stato costruito incrementalmente.

Durante il prossimo full-corpus retest registrare, per ogni proposition reale:

Domanda	Evidenza da raccogliere
Il source discrimina chiaramente l'operatore?	Quale frase/fatto materiale elimina le alternative?
La distinzione cambia la BA?	Identita', ruoli, provenance, lifecycle, change impact, projection o test cambiano?
Reviewer diversi convergono?	Scelgono lo stesso operatore partendo dal source, senza usare solo il label?
La distinzione viene riusata downstream?	Un consumer ottiene valore dalla distinzione senza rileggere la prosa?
Due operatori ricorrono come equivalenti?	Se si', possibile MERGE/REVISE/REJECT da valutare nel BA2 retest.

NON CHIUSO DA QUESTA GUIDA

Se il retest mostra che una distinzione come **produce/create** richiede spesso interpretazioni sottili senza produrre differenze materiali downstream, il risultato non va nascosto come “errore dell’utente”. E’ evidenza metodologica per riesaminare il piu’ piccolo contratto BA2 coinvolto.

16 Checklist operativa compatta

Step	Domanda	STOP condition
0	Source authority risolta?	candidate/working source usato come project authority
1	Meaning semanticamente stabile?	piu’ letture materiali / critical proposition non governata
2	Il detail e’ necessario e justified?	structure aggiunta solo per convenience
3	Referent o proposition?	nuova identity family senza split criterion
4	Canonical binding risolto?	alias/synonym usato come semantic input
5	Operator/roles corrispondono al meaning?	operator scelto per somiglianza linguistica
6	Local value o reusable identity?	registry/referent inflation non giustificata
7	Origin/provenance/change context completo?	source, derivation e context semanticamente collassati
8	Elemento accettabile?	unsupported fact o unresolved trasformato in fact
9	Regression preserva il source meaning?	multiple BA candidates / lost distinction / expressiveness mismatch
10	Continuity corretta?	silent mutation della history
11	Projection resta downstream?	projection strengthening/inversion/authority leak
12	Feedback torna alla governance?	analysis output usato come grounded source
13	Service property e’ davvero guaranteed?	NOT SPECIFIED trattato come guarantee/denial
14	Nuovo token/concept passa extension workflow?	convenience-based semantic extension
15	Full-corpus evidence supporta la struttura?	BA closure dichiarata prima del retest integrato

17 Glossario minimo

Termine	Significato operativo
Base Analysis	shared methodology-neutral analytical representation del governed project meaning.
BAE	umbrella term per BA elements; non richiede una metaclass separata.
BAReferent	identita’ di project-semantic meaning riusabile.
BAProposition	asserzione analitica riusabile/provenance-bearing su BAREferent.
GROUNDED	direttamente supportato dalla governed documentation.
DERIVED	metodologia-neutral structure derivata da basis + immutable inspectable rule.

Termine	Significato operativo
DIAGNOSTIC_UNRESOLVED	insufficienza/conflitto/ambiguità preservati senza fingere project truth.
CURRENT / STALE RETAIN / REPLACE / RETIRE	freshness rispetto alla baseline valutata. disposition di continuità cross-baseline.
Projection	downstream derived consumer state sopra accepted BA.
Canonical token	semantic key esatto in un dominio/registry revision.

A Mappa dei contratti BA0–BA5

La numerazione BA0–BA5 compare qui soltanto come **mappa di tracciabilità dei contratti di ricerca**. Non è la procedura operativa presentata nel corpo della guida.

Contratto	Status R24	Responsabilità che alimenta la procedura
BA0	CLOSED	authority boundary, method neutrality, explicit uncertainty, minimality
BA1	CLOSED	independent identity of reusable referents and propositions
BA2	R24 WORKING R2	proposition structure, operators, roles, local structured semantics
BA3	CLOSED	provenance, derivation, review/freshness, continuity and revalidation
BA4	CLOSED	projection boundary, trace, coverage, qualification and method-owned interpretation
BA5	CLOSED	canonical names/tokens, controlled registries and extension discipline
BA6	NOT COMPLETED	integrated full-corpus regression/completion milestone

Come usare questa tabella

Quando una regola operativa viene contestata o deve essere modificata, questa mappa permette di risalire al contratto che la possiede. Durante l'autoring quotidiano, invece, si segue il flusso semantico del corpo della guida, non la numerazione BA0–BA5.

B Source map della guida

Questa guida sintetizza, senza sostituirli come evidence record, i seguenti contratti/artifact:

- methodology/BA0_BASE_ANALYSIS_RESPONSIBILITY_BOUNDARY_R1.md;
- methodology/BA1_MINIMAL_BAE_IDENTITY_ONTOLOGY_R1.md;
- methodology/BA2_RELATION_ACTION_VOCABULARY_R2.md;
- methodology/BA3_PROVENANCE_DERIVATION_LIFECYCLE_CHANGE_CONTRACT_R1.md;
- methodology/BA4_PROJECTION_BOUNDARY_TRACEABILITY_INTERPRETATION_COVERAGE_CONTRACT_R1.md;

- methodology/BA5_CANONICAL_SEMANTIC_REGISTRY_CONTROLLED_AUTHORIZING_CONTRACT_R1.md;
- methodology/DDTA_DOCUMENTATION_METHOD_BASELINE_R24_CHECKPOINT_R1.md;
- methodology/DDTA_R24_SEMANTIC_REVIEW_CHECKPOINT_R1.md;
- studies/semantic-review/R24_MR0003_SEMANTIC_REVIEW_FINDING_R1.md;
- studies/semantic-review/R24_MR0003_DOWNSTREAM_COMPATIBILITY_REVIEW_R1.md.

Final operating principle

Base Analysis deve essere abbastanza ricca da preservare e rendere riusabile il significato governato, ma abbastanza povera da non diventare una seconda fonte di verita', un systems metamodel universale o una tassonomia del metodo di analisi.